



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

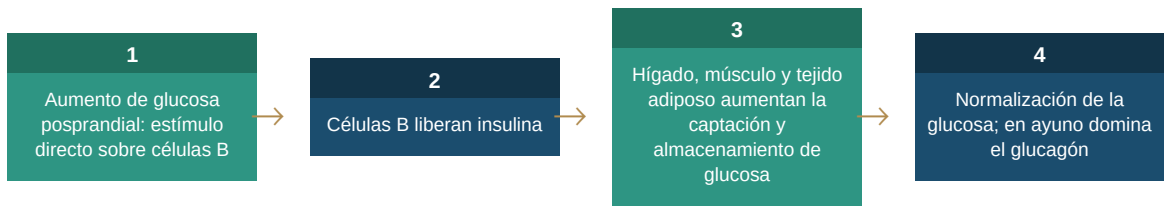
04

Hormonas Pancreáticas

Insulina, glucagón y somatostatina: el control de la glucemia

Los islotes de Langerhans contienen células B (insulina), A (glucagón), D (somatostatina) y PP. Insulina y glucagón son antagonistas fisiológicos que mantienen la glucemia estable entre el ayuno y el estado posprandial.

EJE REGULADOR



HORMONAS DEL MÓDULO

Insulina

Células B

Hormona anabólica: incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
La glucosa entra por GLUT2, eleva ATP/ADP, cierra canales de K+, despolariza la célula y dispara exocitosis. Se une al receptor tirosina-cinasa, activando IRS/PI3K/Akt y la translocación de GLUT4. Inhibe la gluconeogénesis y estimula la glucogénesis y lipogénesis.	Diabetes mellitus tipo 1 (déficit absoluto autoinmune); tipo 2 (resistencia periférica); hipoglucemia por exceso de insulina.

Glucagón

Células A

Hormona catabólica: moviliza glucosa, ácidos grasos y aminoácidos almacenados.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Se libera ante hipoglucemia; se une a receptores Gs hepáticos (AMPC) activando glucogenólisis y gluconeogénesis, y estimulando lipólisis y cetogénesis en ayuno prolongado. Actúa predominantemente en el hígado.	Sostiene la glucemia en el ayuno prolongado; el glucagonoma produce hiperglucemia y eritema necrolítico migratorio; uso de emergencia en hipoglucemia grave.

Somatostatina

Células D

Freno paracrino local: inhibe la secreción de insulina y de glucagón.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Se secreta ante la llegada de nutrientes al intestino; actúa vía receptores Gi dentro del islote, suavizando los picos hormonales posprandiales y reduciendo la motilidad gastrointestinal.	Los análogos (octreótido) se usan en tumores neuroendocrinos y várices esofágicas.

Insulina vs. Glucagón

Característica	Insulina	Glucagón
Célula de origen	Célula B	Célula A
Estímulo principal	Hiperglucemia	Hipoglucemia
Tipo de acción	Anabólica	Catabólica

Característica	Insulina	Glucagón
Gluconeogénesis	Inhibe	Estimula
Estado asociado	Alimentación	Ayuno

FUENTES Y REFERENCIAS	
[1]	Ganong. "Funciones endocrinas del páncreas y regulación del metabolismo de los carbohidratos" — Fisiología médica, cap. 24.
[2]	Guyton y Hall. "Insulina, glucagón y diabetes mellitus" — Tratado de fisiología médica.
[3]	Material propio del equipo: tríptico "Alimentación y estilo de vida saludable en Diabetes".

Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.